

제품사고조사 결과보고서

접수번호	(25)5	사고조사 의뢰일	25-1-24	
품목명	직류전원장치	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		결함 조사	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

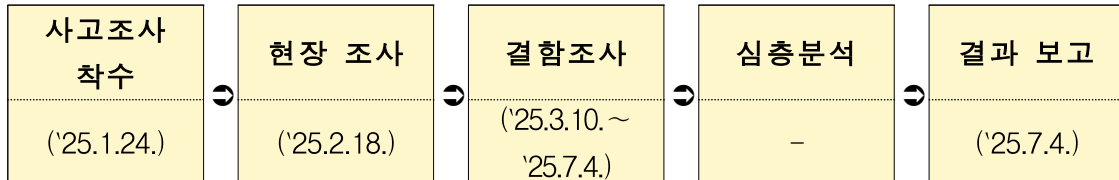
- 제품명 : 직류전원장치(PD 20W C타입 고속충전기)
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보 ㉠](#) / 중국
- 수입/판매사 : [사고 제품 정보 ㉠](#)

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보 ㉠](#)
- 인증 정보 : H[사고 제품 정보 ㉠](#) (전기용품 안전인증대상)

3. 조사 경위

- ('21.12.) 온라인에서 직류전원장치 구매 후 사용
- ('24.11.7.) 충전 중 제품에서 폭발음과 함께 연기, 그을음 발생
- ('25.1.23.) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상 : 사고제품 1개 및 동일 모델 구매 제품 2개
- 조사 방법 : 현장 조사, 동일성 확인, 제품시험(온도상승, 과부하 및 이상상태 시험 등)

5. 제품 사고 원인의 분석 결과

- 동일성확인 결과 : 인증당시와 동일함
- 제품 시험 결과 : 온도상승시험과 과부하 및 이상상태시험 결과 특이점이 발견되지 않음

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

-

직류전원장치 제품 사고조사 결과 보고서

2025. 7.



목 차



I. 사고 조사 개요

1. 사고발생현황	4
2. 제품정보	5
[참고 1] 사고제품 외형관찰	6
[참고 2] 구매제품 외형관찰	7
[참고 3] 사고제품 KC 인증정보	8
3. 사고조사 목적, 방법 및 체계	9

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요	10
2. 결함조사	11
2.1 안전시험	11
2.2 부품 동일성 확인	11
[참고 4] 사고(구매)제품 시험평가 결과	12
[참고 5] 사고제품 인증 동일성 확인	14
[참고 6] KC 인증서_부품리스트	15

III. 사고 결론

1. 결함조사 종합결과	17
[별첨 1] 신고인 면담 내용	18
[별첨 2] 유사 사고 사례	19

I. 사고 조사 개요

1. 사고 발생 현황 **(역학적 사고)**

□ (신고 내용) 제품안전정보센터 소비자 위해정보 신고 (25.1.23)

- (사고 발생) 사고제품은 무선충전기에 연결하여 사용하는 직류전원장치로, 평소처럼 무선충전기에 연결하여 충전 중이었는데, 갑자기 “뽕” 소리와 함께 직류전원장치의 케이블 연결단자에서 연기가 발생하였고 해당 부위가 까맣게 타는 현상이 발생함. 사고제품은 판매처에서 세트로 함께 판매 중인 제품으로 권장사항에 따라 사용하였다고 함.

□ (위해 내용) 구입한 직류전원장치 제품 파손 외 피해 없음.

- 신고인은 사고제품을 2021년 12월 22일에 판매자 웹사이트 “CHOETECH”에서 구매하였으며 사고 당시까지 약 3년 정도 사용한 것으로 보임.
- (사고에 대한 판매자 대응) 사고제품은 보증기간이 지난 제품이고, 이미 생산이 단종된 제품이나 예외적으로 자사몰 포인트로 구매 금액만큼 포인트로 지급하겠다고 답변.

2. 제품 정보

□ (제품 정보) **[참고1, 참고2]**

- 제품명 : 직류전원장치(PD 20W C타입 고속충전기)
- 모델명 : [사고 제품 정보](#) 
- 정 격 : 100-240 V~, 50/60 Hz, 0.6 A(O/P: 5 Vdc 3 A, 9 Vdc 2.22 A, 12 Vdc 1.67 A)
- 제조업체 : [사고 제품 정보](#)  (중국)
- 판매자 : [사고 제품 정보](#) 

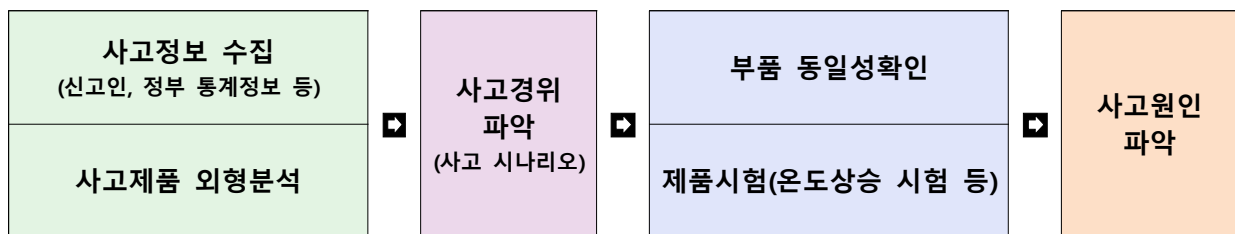
<사고제품과 동일인증(모델) 구매제품 사진>

☐ (인증정보) 전기용품 및 생활용품 안전관리법 대상

○ 사고 제품 정보  / 안전인증대상 품목 **[참고 3]**

3. 사고조사 목적, 방법 및 체계

- (조사 목적) 제품안전정보센터 소비자 위해정보로 신고('25.1.23(목))된 「직류전원장치 발화 사고」에 대해 발생 경위와 원인을 파악하고 안전조치를 검토
- (조사 방법) 사고 현장에 방문하여 신고인 인터뷰와 사고제품 외형 분석을 통해 사고경위를 파악하고, 사고제품·구매제품에 대하여 부품 동일성 조사 및 관련 시험을 수행하여 동일한 결함이 발생하는지 원인을 조사



- (조사 체계) 한국제품안전관리원(현장조사)과 한국산업기술시험원(결합조사)으로 사고조사반 구성 및 운영 ('25년 01월 24일~)

< 사고조사반 현황 >

II. 조사 결과

1. 결함조사 개요

- (상황조사결과 분석) 사고신고인과의 면담을 통하여 사고 경위, 제품 사용 형태, 피해 정도 등을 파악하여 사고의 원인이 될 수 있을 만한 정보 분석
 - 민원인과의 인터뷰 내용 및 사진 확인
 - 수집된 데이터를 바탕으로 한 검토 시험항목 선정

- (결함조사 수행) 사고제품과 동일한 인증 모델을 확보(구매)하여 사고 원인으로 추정되는 가설에 대해 아래 시험항목에 대한 결함조사를 수행하고, 시험 결과를 토대로 사고 발생 원인을 추정하고자 함.
 - KC 62368-1(2021-08), 5.4.1.4 절 9.3 절 B.1.5 절 B.2.6 절의 온도상승시험
 - KC 62368-1(2021-08), B.3 절 B.4 절의 이상상태 및 과부하 시험

- (인증 동일성 확인) 사고제품의 인증 동일성을 확인하여 제품 불량(법) 기기 사용에 따른 사고 발생 여부를 확인하고자 함.
 - 사고제품 동일성 확인 결과
 - KC인증서 - 부품리스트

2. 결함조사 [\[참고 4, 참고 5, 참고 6\]](#)

2.1 안전시험

- ☐ (시험목적) 사고제품은 무선충전기에 연결하여 사용하는 제품으로 충전 중 과도한 열 발생이나, 충전단자의 과부하 또는 회로단락 등의 원인에 의한 사고 발생 여부를 확인하고자 함.
- ☐ (시험방법) ❶최대부하 연결 시 내부 부품의 온도상승시험과, ❷과부하 및 회로 단락의 이상상태 조건에서 제품 고장 여부 확인 시험 수행
 - 1) KC 62368-1(2021-08), 5.4.1.4 절 9.3 절 B.1.5 절 B.2.6 절의 온도상승시험
 - 2) KC 62368-1(2021-08), B.3 절 B.4 절의 과부하 및 이상상태 시험
- ☐ (시험 결과) 사고제품과 동일한 인증번호의 구매 제품에 대해 온도 상승시험과 이상상태 및 과부하 시험 평가를 수행한 결과 국내 안전 기준인 KC62368-1 의 요구사항에 만족하였음.

2.2 부품 동일성 확인

- ☐ (목적) 사고제품에 적용된 제조자 및 부품 정보와 인증 당시의 정보를 비교하여 불법제품 유통으로 인한 사고 발생 여부를 확인하고자 함.
- ☐ (검토 방법) 인증서에 표기된 정보와 사고제품에 장착된 부품의 정보를 유관으로 확인 및 비교하여 동일성 여부를 확인.
- ☐ (확인 결과) 동일성 확인 결과 제조자 및 부품의 정보 모두 인증 취득 당시의 정보와 동일함을 확인함.

III. 결론

1. 결함조사 종합 결과

- (인증정보 동일성 확인) 사고제품의 인증정보를 확인한 결과 표시 사항 및 내부 부품의 정보가 인증 당시의 내용과 차이가 없었음. 따라서 불법 기기 사용에 의한 사고는 아닌 것으로 판단됨.
- (사고제품 시험평가 결과) 사고제품은 무선충전기에 연결하여 사용하는 제품으로 충전 중 과도한 열 발생이나, 충전단자의 과부하 또는 회로단락 등의 원인에 의한 사고 발생 여부를 확인하기 위해 DC 출력단에 과부하 조건 및 단락 조건을 모의하는 시험을 수행하였음.

과부하 및 단락조건 시험 결과, 제품 내부 회로의 보호장치(예, 스위칭 IC)가 즉시 동작하여 제품의 Shut-down이 발생하였고, 이는 제품을 보호하기 위한 의도된 안전조치로써 정상 동작이므로 국내 KC 안전기준에서 부합함.

